FÍSICA 2º BAC	Examen final 1ª evaluación	16-11-2022
Nombre: ..... **Nº**: ..... **Grupo:** 2º BAC		

CUESTIONES

1. Contesta a los siguientes apartados:
   a) Definición de potencial gravitatorio creado por una masa M en un punto P del espacio.
   b) Dibuja las superficies equipotenciales en las cercanías de dicha masa M donde el potencial en dos puntos P y Q vienen dados por los valores $V_M(P) = -3\cdot10^{-7}$ J/kg y $V_M(Q) = -2\cdot10^{-7}$ J/kg y halla la energía puesta en juego y el carácter del proceso (espontáneo o forzado) cuando una masa de 5 kg se traslada en el campo del segundo punto al primero.
   c) ¿Cuánto han variado en el proceso las energías potencial, cinética y mecánica de la masa "m"?

2. ¿Qué sobrecarga habrá que colocar a un astronauta de 75 kg de masa para que pese en Marte lo mismo que en la Tierra? (Datos: la masa de Marte es 0,107 veces la masa de la Tierra y el radio marciano es 0,532 veces el radio terrestre).

3. La función que representa una onda es $y(x,t) = 2\cdot\cos(\pi t - 8\pi x)$, donde x e y están expresadas en metros y t en segundos. Calcula razonadamente:

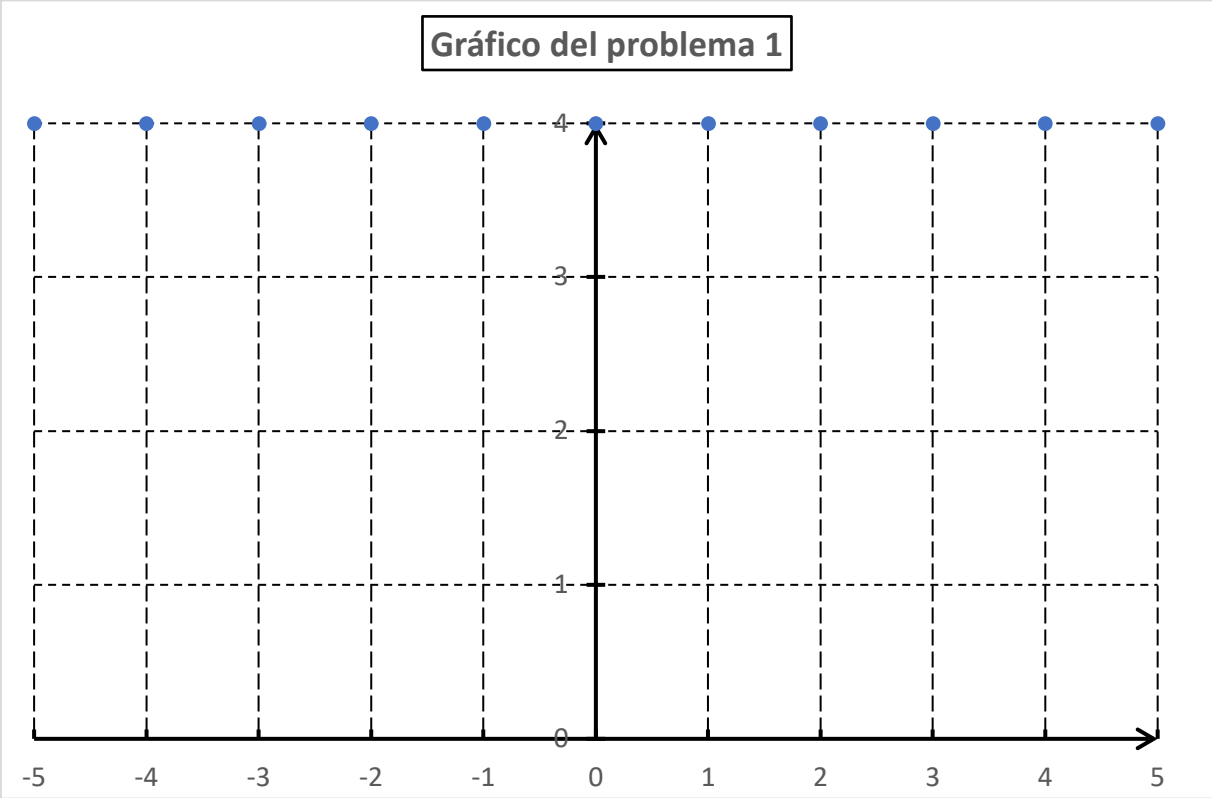
   a) La amplitud, el periodo, la frecuencia y la longitud de onda.
   b) La velocidad de propagación de la onda y la velocidad de vibración de un punto situado a 1 m del foco emisor, para t = 4 s.
   c) La diferencia de fase entre dos puntos del medio x_1 y x_2 separados una distancia de 50 cm. ¿Oscilan en fase o en oposición?

4. Halla las intensidades sonora β (dB) y física I ($W\cdot m^{-2}$) que producirá un solo instrumento de música, sabiendo que una banda de 20 músicos callejeros genera un sonido de 95 dB, si todos tocan el mismo instrumento. (Dato: $I_0 = 10^{-12}$ $W\cdot m^{-2}$)

PROBLEMAS

1. Sean dos masas puntuales de 10^{12} kg y $1{,}5 \cdot 10^{12}$ kg, situadas en los puntos A(-2,0) m y B(3,0) m respectivamente. Se pide calcular, razonando las respuestas:

   a) Campo gravitatorio en el punto C(0,4) m.
   b) Trabajo necesario para trasladar una partícula de 30 kg de masa desde el punto C(0, 4) m hasta el punto O(0,0) m.
   c) Carácter forzado o espontáneo del proceso.
   (Dato $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ $N \cdot m^2 \cdot kg^{-2}$)



2. Se pretende colocar un satélite artificial de 500 kg en una órbita circular en el plano del Ecuador terrestre y que sea geosíncrono.
   a) Calcule la relación (en %) entre la energía que hay que comunicar al satélite para colocarlo en esa órbita y la energía mínima de escape.
   b) Calcula el momento angular del satélite respecto al centro del planeta y haz un dibujo donde se represente el sentido de giro y el momento angular.

   (Datos: g_0 = 9,81 N/kg; R_T = 6370 km)